Stelsels en tweedegraadsvergelijkingen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welke methode ligt hier het meest voor de hand?

Kijk naar de vorm: staat er al een letter alleen, dan substitutie; staan er twee letters alleen, dan gelijkstelling; zijn de coëfficiënten gelijk of tegengesteld, dan combinatie.

1 Methode

a) substitutie · b) combinatie · c) gelijkstelling · d) combinatie

2 Stelsels met substitutie

Vul de uitdrukking voor de ene letter in de andere vergelijking in. Je houdt dan één vergelijking met één onbekende over.

2 Oplossing

a) $(4, 16)$ **· b)** $(3, 5)$ **· c)** $(10, 5)$ **· d)** $(4, 6)$

3 Stelsels met combinatie

Tel de twee vergelijkingen op of trek ze van elkaar af, zodat één letter wegvalt. Vermenigvuldig er eerst eentje mee als dat nodig is.

3 Oplossing

a) $(10, 4)$ **· b)** $(5, 4)$ **· c)** $(5, 2)$ **· d)** $(2, 4)$

4 Bepaald, strijdig of onbepaald?

Vallen beide letters weg, lees dan wat er overblijft: altijd waar betekent onbepaald, nooit waar betekent strijdig.

4 $\begin{cases} x+y=5 \\ 2x+2y=10 \end{cases}$

Je krijgt $0=0$: onbepaald, oneindig veel oplossingen. De rechten vallen samen.

5 $\begin{cases} x+y=5 \\ x+y=9 \end{cases}$

Je krijgt $0=4$: strijdig, geen oplossing, $S=\emptyset$. De rechten zijn evenwijdig.

5 Van tekening naar soort

Vertaal de ligging van de rechten naar het soort stelsel: snijdend is bepaald, evenwijdig is strijdig, samenvallend is onbepaald.

6 Twee rechten van een stelsel lopen evenwijdig en vallen niet samen. Welk soort stelsel is het?

strijdig

6 Nog een stelsel om te benoemen

Zelfde werkwijze. Schrijf er altijd bij hoe de rechten liggen; dat is de helft van het antwoord.

7 $\begin{cases} x+y=5 \\ x-y=1 \end{cases}$

Bepaald: $(3,2)$. De rechten snijden in één punt.

7 Onvolledige vierkantsvergelijkingen

Staat er geen term met x alleen, dan heb je de formule niet nodig: haal x buiten haakjes, of neem de wortel aan beide kanten.

8 Oplossingen

a) 6 **en** -6 **· b)** 9 **en** -9 **· c)** 0 **en** 7 **· d)** 2 **en** -2

8 Nog vier onvolledige

Zelfde werkwijze. Let op het teken: het kwadraat van een reëel getal is nooit negatief.

9 Oplossingen

a) 11 **en** -11 **· b)** 5 **en** -5 **· c)** 0 **en** -4 **· d) geen reële oplossing**

9 Vraagstukken met twee onbekenden

Noteer eerst waar elke letter voor staat. Twee onbekenden vragen twee vergelijkingen.

10 Drie broden en twee pakken melk kosten 11 euro; één brood en twee pakken melk kosten 7 euro. Wat kost een brood, en wat kost een pak melk?

$3b + 2m = 11$ **en** $b + 2m = 7$**. Aftrekken geeft** $2b = 4$**, dus** $b = 2$ **euro en** $m = 2{,}50$ **euro.**

11 Twee getallen zijn samen 40 en verschillen 12. Welke zijn het?

$x + y = 40$ **en** $x - y = 12$**, dus** $2x = 52$**,** $x = 26$ **en** $y = 14$**.**

10 De discriminant berekenen

Haal eerst a, b en c uit de vergelijking, met hun teken. Reken dan pas de discriminant uit.

12 D en aantal

a) $D = 0$**, één oplossing · b)** $D = 1$**, twee oplossingen · c)** $D = -16$**, geen oplossing · d)** $D = 25$**, twee oplossingen**

11 Nog twee vraagstukken

Zelfde werkwijze: letters kiezen, twee vergelijkingen opstellen, oplossen, en terugvertalen naar het verhaal.

13 In een stal staan kippen en konijnen: samen 20 dieren en 56 poten. Hoeveel van elk?

$k + n = 20$ **en** $2k + 4n = 56$**. Uit de eerste** $k = 20 - n$**, invullen geeft** $40 + 2n = 56$**, dus** $n = 8$ **konijnen en** $k = 12$ **kippen.**

14 Een vader is nu drie keer zo oud als zijn dochter. Samen zijn ze 48 jaar. Hoe oud is elk?

$v = 3d$ **en** $v + d = 48$**, dus** $4d = 48$**: de dochter is 12 en de vader 36.**

12 Van teken naar grafiek

De discriminant vertelt je hoe de parabool tegenover de x-as ligt, nog voor je een oplossing berekent.

15 **$D > 0$: twee nulwaarden, de parabool snijdt de x-as. $D = 0$: één, ze raakt de x-as. $D < 0$: geen, ze ligt er helemaal naast.**

13 Met de formule oplossen

Schrijf a, b en c eerst apart op. De fout zit bijna altijd in een vergeten minteken.

16 Oplossingen

a) 2 **en** 3 **· b)** 3 **en** -4 **· c)** 3 **en** $\frac{1}{2}$

14 Ontbinden en de nulwaarden

Zoek twee getallen met het product c en de som b. Dat gaat vaak sneller dan de formule.

17 Ontbinding en nulwaarden

a) $(x+7)(x-7)$**, nulwaarden** 7 **en** -7 **· b)** $(x+5)^2$**, nulwaarde** -5 **· c)** $(x-3)(x-4)$**, nulwaarden** 3 **en** 4

15 Nog drie ontbindingen

Zelfde werkwijze. Een kwadraat van een tweeterm geeft maar één nulwaarde, een verschil van kwadraten geeft er twee.

18 Ontbinding en nulwaarden

a) $(x+1)(x-1)$**, nulwaarden** 1 **en** -1 **· b)** $(x-4)^2$**, nulwaarde** 4 **· c)** $(x+2)(x+3)$**, nulwaarden** -2 **en** -3

16 Fouten zoeken

Zoek bij elke fout welke regel geschonden wordt, en schrijf het juiste antwoord op.

19 Iemand schrijft $x^2 + 9 = (x + 3)(x - 3)$.

Dat laatste geeft uitgewerkt $x^2 - 9$. Alleen een verschil van twee kwadraten ontbindt zo; $x^2 + 9$ heeft in $\mathbb{R}$ geen nulwaarden.

20 Iemand lost $x^2 < 9$ op en schrijft $x < 3$.

De negatieve kant ontbreekt: x moet tussen -3 en 3 liggen, dus $]-3, 3[$.

17 Ongelijkheden van de tweede graad

Teken de parabool erbij. Bij kleiner dan zoek je het stuk onder de as, bij groter dan de twee stukken erbuiten.

21 Interval

a) $]-4, 4[$ **· b)** $[-5, 5]$ **· c)** $]-\infty, -3[\cup]3, +\infty[$

18 Tweedegraadsvraagstukken

Stel de vergelijking op, los op, en kijk daarna of elke oplossing in het verhaal kan. Een lengte of een aantal kan niet negatief zijn.

22 Een rechthoek is 2 meter langer dan breed en heeft een oppervlakte van 48 m^2. Hoe breed is hij?

$x(x + 2) = 48$**, dus $x^2 + 2x - 48 = 0$ met oplossingen 6 en -8. De breedte is 6 m; -8 valt weg want een breedte kan niet negatief zijn.**

23 Het product van twee opeenvolgende gehele getallen is 72. Welke zijn het?

$x(x + 1) = 72$ **geeft $x^2 + x - 72 = 0$ met oplossingen 8 en -9. Dus 8 en 9, of -9 en -8.**

19 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen. Deze twee vragen draaien om de betekenis achter de techniek.

24 Waarom helpt ontbinden je aan de oplossingen van $x^2 - 5x + 6 = 0$?

Omdat $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$, en een product is nul zodra minstens één factor nul is. Dus $x = 2$ of $x = 3$.

25 Wat betekent het als je tijdens het oplossen van een stelsel $0 = 0$ overhoudt?

Allebei de onbekenden zijn weggevallen en wat overblijft klopt altijd: het stelsel is onbepaald, de twee rechten vallen samen en er zijn oneindig veel oplossingen.

---

20 Waar of niet waar?

Loop bij elke uitspraak na of ze altijd geldt, en zoek bij twijfel een tegenvoorbeeld of een tekening.

26 De oplossing van een stelsel is een koppel (x, y), niet één getal.

waar

27 Een strijdig stelsel hoort bij twee samenvallende rechten.

niet waar

Strijdig hoort bij evenwijdige rechten die níet samenvallen. Samenvallende rechten geven een onbepaald stelsel.

28 Een vierkantsvergelijking heeft altijd twee reële oplossingen.

niet waar

Bij $D < 0$ is er geen enkele reële oplossing, bij $D = 0$ juist één.

29 $x^2 + 4$ is te ontbinden als $(x + 2)(x - 2)$.

niet waar

Uitgewerkt geeft dat $x^2 - 4$. Een som van twee kwadraten ontbindt niet in $\mathbb{R}$.

30 Grafisch oplossen geeft altijd een exact antwoord.

niet waar

Grafisch lees je af, en aflezen is bij benadering. Voor een exact antwoord moet je rekenen.

31 De drie algebraïsche methodes geven altijd dezelfde oplossing.

waar

21 Doordenkers

Deze twee vragen draaien om de discriminant en om de meetkundige betekenis van een stelsel. Neem je tijd.

32 Voor welke waarde van c heeft $x^2 - 6x + c = 0$ precies één oplossing?

Eén oplossing betekent $D = 0$, dus $36 - 4c = 0$ en $c = 9$. De vergelijking is dan $(x - 3)^2 = 0$.

33 Een stelsel van twee vergelijkingen in twee onbekenden kan geen, één of oneindig veel oplossingen hebben. Waarom kan het er nooit precies twee hebben?

Elke vergelijking is een rechte. Twee verschillende rechten snijden in hoogstens één punt; vallen ze samen, dan hebben ze alle punten gemeen. Precies twee gemeenschappelijke punten kan dus niet.